

Trabajo práctico N°6: Protocolo HTTP. Servidores y aplicaciones web

Objetivos:

En este trabajo práctico se busca instalar y configurar un servidor web, crear páginas sencillas y analizar el intercambio de paquetes HTTP.

Actividad 1

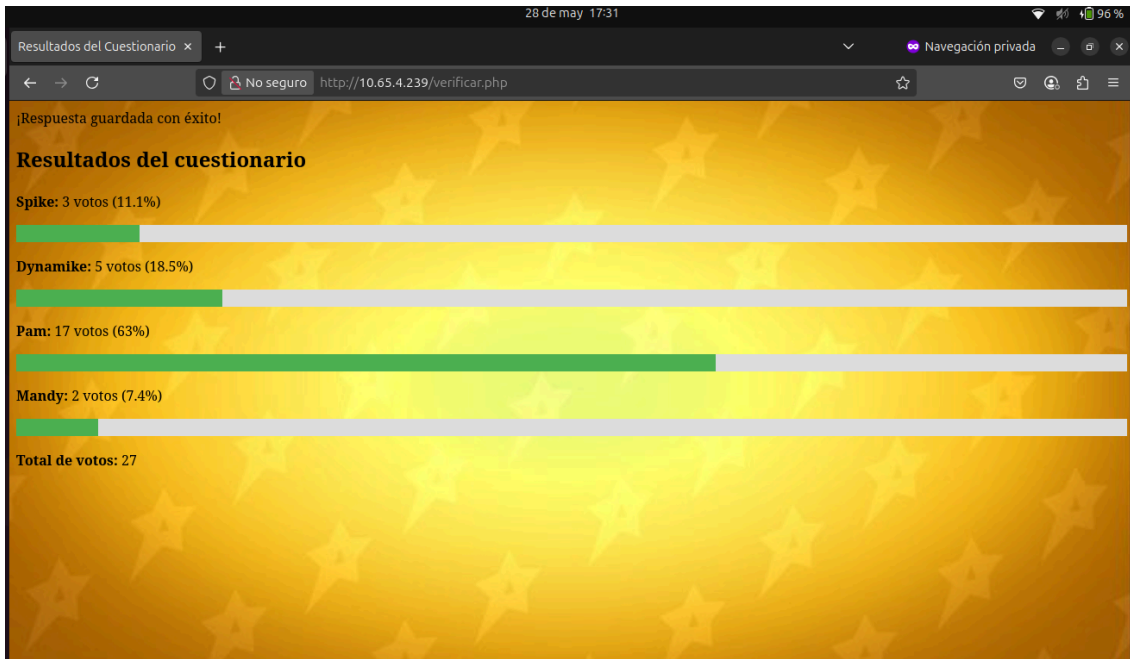
En esta actividad se pide la creación de una página con una votación, en nuestro caso personajes de un videojuego.

El paso a paso fue crear un formulario, junto con sus respectivas opciones, además cargar las imágenes de la universidad y de los personajes. Luego crear la función en javascript que validara el email, usando expresiones regulares. Finalmente investigar sobre php, para realizar el archivo 'verificar.php' el cual se encargará de verificar que una persona no vote 2 veces y de guardar los emails que votaron, junto con el contador de respuestas en dos archivos .txt. También este archivo se encargará de mostrar los resultados usando algo de css, html y php.



Página de la encuesta

Redes de computadoras



Resultados de la encuesta luego de seleccionar una opción

Actividad 2

En esta actividad tuvimos como objetivo analizar los distintos paquetes que se envían por parte del cliente y los que se reciben como servidor al interactuar con la página web, los cuales se incluyen a continuación:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	6.368256948	10.65.4.239	185.125.190.48	HTTP	156	GET / HTTP/1.1
33	14.427263829	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	514	GET /styles.css HTTP/1.1
28	13.638488405	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	633	POST /verificar.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
11	6.768835347	185.125.190.48	10.65.4.239	HTTP	257	HTTP/1.1 204 No Content
37	14.427823171	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
30	13.648223869	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	768	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
332	70.665618885	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	630	POST /verificar.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
334	70.667240472	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	773	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
336	70.858003839	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	514	GET /styles.css HTTP/1.1
337	70.858575606	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
411	101.052194703	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	457	GET /index.php HTTP/1.1
413	101.053195424	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	1239	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 411: 457 bytes on wire (3656 bits), 457 bytes captured (3656 bits) on interface 0	0040	db 25 ff 28 47 45 54 20 2f 69 6e 64 65 78 2e 70	...% (GET /1
Linux cooked capture v1	0050	88 70 20 48 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73	hp HTTP/ 1.
Internet Protocol Version 4, Src: 10.65.4.115, Dst: 10.65.4.239	0060	74 3a 20 31 30 2e 36 35 2e 34 2e 32 33 39 0d 0a	t: 10.65 .4
Transmission Control Protocol, Src Port: 40390, Dst Port: 80, Seq: 1, A	0070	55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69	User-Age nt
Hypertext Transfer Protocol	0080	6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 58 31 31 3b 20 55 62	lla/5.0 (X
	0090	75 6e 74 75 3b 20 4c 69 6e 75 78 20 78 38 36 5f	untu; Li nu
	00a0	36 34 3b 20 72 76 3a 31 33 36 2e 30 29 20 47 65	64; rv:1.36
	00b0	63 6b 6f 2f 32 30 31 30 30 31 30 31 20 46 69 72	cko/2010 01
	00c0	65 66 6f 78 2f 31 33 36 2e 30 0d 0a 41 63 63 65	efox/136 .0
	00d0	70 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70	pt: text /h
	00e0	70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b	plicatio n/
	00f0	78 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f	xml,appl ic
	0100	78 6d 6c 3b 71 3d 30 2e 39 2c 2a 2f 2a 3b 71 3d	xml;q=0. 9,
	0110	30 2e 38 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 4c 61 6e 67	0.8..Acc ep
	0120	75 61 6f 65 3a 20 65 73 2d 45 53 2c 65 73 3b 71	uage: es -E
	0130	3d 39 2e 38 2c 65 6e 2d 55 53 3b 71 3d 30 2e 35	=0.8,en- US
	0140	2c 65 6e 3b 71 3d 30 2e 33 0d 0a 41 63 63 65 70	,en;q=0. 3
	0150	74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 6f 7a 69 70	t-Encodi ng
	0160	2e 20 64 65 66 6e 61 74 65 6d 0a 44 4e 54 3a 20	deFlat e

Paquete HTTP en donde se realiza la petición GET, al ingresar a la página web

Redes de computadoras

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	6.368250948	10.65.4.239	185.125.190.48	HTTP	156	GET / HTTP/1.1
33	14.427263829	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	514	GET /styles.css HTTP/1.1
28	13.638488405	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	633	POST /verificar.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
11	6.768835347	185.125.190.48	10.65.4.239	HTTP	257	HTTP/1.1 204 No Content
37	14.427823171	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
30	13.640223860	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	768	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
332	70.665618885	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	630	POST /verificar.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
334	70.667240472	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	773	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
336	70.858003839	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	514	GET /styles.css HTTP/1.1
337	70.858575606	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
411	101.052194703	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	457	GET /index.php HTTP/1.1
413	101.053195424	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	1239	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 413: 1239 bytes on wire (9912 bits), 1239 bytes captured (9912 bits) on interface 0	0000	00 04 00 01 00 06 b4 b5 b6 c8 d7 43 03 19 08 00	@. @
Linux cooked capture v1	0010	45 00 04 c7 02 9e 40 00 40 06 15 b0 0a 41 04 ef	E.....@. @
Internet Protocol Version 4, Src: 10.65.4.239, Dst: 10.65.4.115	0020	0a 41 04 73 00 50 9d c6 64 c7 07 e7 e4 75 17 5c	.A.s.P..d
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 40390, Seq: 1, A	0030	80 18 01 fb a7 9f 00 00 01 01 08 0a db 25 ff 8f	HTTP /1
Hypertext Transfer Protocol	0040	9f c5 86 e4 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30	...Dat e
Line-based text data: text/html (43 lines)	0050	20 4f 4b 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 57 65 64 2c 20	OK May 2 02
	0060	32 38 20 4d 61 79 20 32 30 32 35 20 32 30 3a 32	8:43 GMT ..
	0070	38 3a 34 33 20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 65 72	: Apache /2
	0080	3a 20 41 70 61 63 68 65 2f 32 2e 34 2e 35 38 20	(Ubuntu) ..
	0090	28 55 62 75 6e 74 75 29 0d 0a 56 61 72 79 3a 20	Accept-E nc
	00a0	41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 0d	Content -E
	00b0	0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e	g: gzip; C
	00c0	67 3a 20 67 7a 69 70 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74	-Length: 9
	00d0	2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 39 31 39 0d 0a 4b 65	sp:Alive: .
	00e0	65 70 2d 41 6c 69 76 65 3a 20 74 69 6d 65 6f 75	t=5, max =1
	00f0	74 3d 35 2c 20 6d 61 78 3d 31 30 30 0d 0a 43 6f	nnection: .
	0100	6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41	

Paquete HTTP en respuesta a la petición GET

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	14.427823171	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
30	13.640223860	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	768	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
332	70.665618885	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	630	POST /verificar.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
334	70.667240472	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	773	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
336	70.858003839	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	514	GET /styles.css HTTP/1.1
337	70.858575606	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
411	101.052194703	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	457	GET /index.php HTTP/1.1
413	101.053195424	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	1239	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
879	173.523541868	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	633	POST /verificar.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
881	173.525139934	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	804	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
886	174.216578168	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	514	GET /styles.css HTTP/1.1
888	174.217161159	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)

Frame 879: 633 bytes on wire (5064 bits), 633 bytes captured (5064 bits) on interface 0	0040	db 27 1a 21 50 4f 53 54 20 2f 76 65 72 69 66 69	..!POST /
Linux cooked capture v1	0050	63 61 72 2e 70 68 70 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31	car.php HT
Internet Protocol Version 4, Src: 10.65.4.115, Dst: 10.65.4.239	0060	0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 31 30 2e 36 35 2e 34 2e	..Host: 10
Transmission Control Protocol, Src Port: 52230, Dst Port: 80, Seq: 1, A	0070	32 33 39 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a	239..Use r
Hypertext Transfer Protocol	0080	20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 58 31	Mozilla /5
HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded	0090	31 3b 20 55 62 75 6e 74 75 3b 20 4c 69 6e 75 78	1; Ubuntu u;
	00a0	20 78 38 36 5f 36 34 3b 20 72 76 3a 31 33 36 2e	x86.64; r
	00b0	30 29 20 47 65 63 6b 6f 2f 32 30 31 30 30 31 30	0) Gecko /2
	00c0	31 20 40 69 72 65 66 6f 78 2f 31 33 30 2e 30 0d	1 Firefo x/
	00d0	0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74	Accept: t
	00e0	6d 6c 2c 61 79 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78	ml,appli ca
	00f0	68 74 6d 6c 2b 78 6d 6c 2e 61 70 70 6c 69 63 61	html+xml, a
	0100	74 69 6f 6e 2f 78 6d 6c 3b 71 3d 30 2e 39 2c 2a	tion/xml;q
	0110	2f 2a 3b 71 3d 30 2e 38 0d 0a 41 63 63 65 70 74	/*;q=0.8 ..
	0120	2d 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 65 73 2d 45 53	-Languag e;
	0130	2c 65 73 3b 71 3d 30 2e 38 2c 65 6e 2d 55 53 3b	,es;q=0.8,
	0140	71 3d 30 2e 35 2c 65 6e 3b 71 3d 30 2e 33 0d 0a	q=0.5,en;q
	0150	41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a	Accept-E nc
	0160	20 67 7a 69 70 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 0d 0a	gzip d ef

Paquete HTTP donde se envía la petición POST al enviar una respuesta en el formulario

Redes de computadoras

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	14.427823171	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
30	13.640223860	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	768	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
332	70.665618885	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	630	POST /verificar.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
334	70.667240472	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	773	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
336	70.858003839	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	514	GET /styles.css HTTP/1.1
337	70.858575606	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
411	101.052194703	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	457	GET /index.php HTTP/1.1
413	101.053195424	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	1239	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
879	173.523541868	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	633	POST /verificar.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
881	173.525139934	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	804	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
886	174.216578168	10.65.4.115	10.65.4.239	HTTP	514	GET /styles.css HTTP/1.1
888	174.217161159	10.65.4.239	10.65.4.115	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/css)

Frame 881: 804 bytes on wire (6432 bits), 804 bytes captured (6432 bits) on interface eth0	0040	9f c6 a2 b2 48 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30	... HTTP /1
Linux cooked capture v1	0050	20 4f 4b 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 57 65 64 2c 20	OK - Dat e
Internet Protocol Version 4, Src: 10.65.4.239, Dst: 10.65.4.115	0060	32 38 20 4d 61 79 20 32 30 32 35 20 32 30 3a 32	28 May '2 02
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52230, Seq: 1, A	0070	39 3a 35 36 20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 65 72	9:56 GMT ..
Hypertext Transfer Protocol	0080	3a 20 41 70 61 63 68 65 2f 32 2e 34 2e 35 38 20	: Apache /2
Line-based text data: text/html (44 lines)	0090	28 55 62 75 6e 74 75 29 0d 0a 56 61 72 79 3a 20	(Ubuntu) ..
	00a0	41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 0d	Accept-E nc
	00b0	0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e	Content -E
	00c0	67 3a 20 67 7a 69 70 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74	g: gzip -C
	00d0	2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 34 38 34 0d 0a 4b 65	-Length: 4
	00e0	65 70 2d 41 0c 69 76 65 3a 20 74 69 6d 65 6f 75	ep-A live :
	00f0	74 3d 35 2c 20 0d 61 78 3d 31 30 30 0d 0a 43 6f	t=5, max =1
	0100	6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41	nnection :
	0110	6c 69 76 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79	live Co nt
	0120	70 65 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 3b 20 63	pe: text /h
	0130	68 61 72 73 65 74 3d 55 54 46 2d 38 0d 0a 0d 0a	charset=U TF
	0140	1f 8b 08 00 00 00 00 00 00 03 b5 94 df 6e 9b 30	

Análisis de paquete HTTP, en donde vemos la respuesta al POST